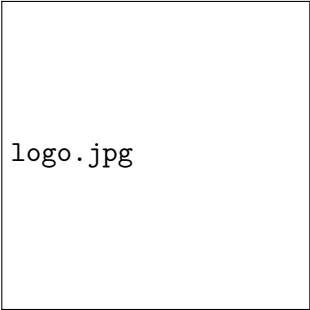




logo.jpg

Tecnologias de baixo custo para o agronegócio

Professor: Jefferson

Contextualização

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

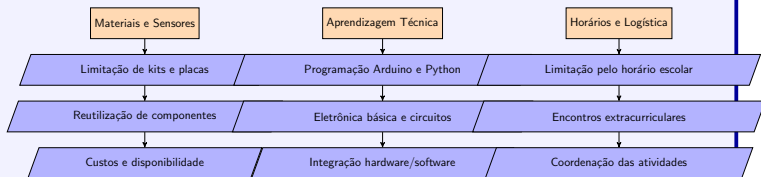
- O uso de tecnologia e sustentabilidade.
- Agricultura de precisão exige monitoramento contínuo de variáveis ambientais.
- Pequenos produtores enfrentam limitações de custo e tecnologia.
- Este projeto propõe soluções acessíveis para coleta, análise e interpretação de dados ambientais em tempo real.

Desafios do Projeto — Fluxograma

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

Principais Desafios



Objetivos e Justificativas

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

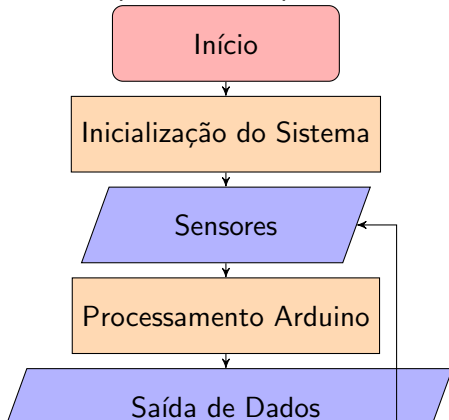
- Desenvolver um sistema de baixo custo para monitoramento ambiental agrícola.
- Capacitar estudantes e bolsistas na integração entre eletrônica, programação e análise de dados.
- Promover práticas de agricultura sustentável, apoiadas em evidências estatísticas.

Métodos e Ações Implementadas

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Coleta automatizada de dados via **Arduino Uno** com sensores DHT11 e HD-38.
- Armazenamento local em cartão SD e processamento em **Python** (*Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn*).
- Diagrama do fluxo operacional implementado:



Indicadores Quantitativos Alcançados

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- **Bolsistas contemplados:** 5
- **Capacitações realizadas:** 3 workshops práticos
- **Produtos desenvolvidos:** Sistema Arduino + Python
- **Pessoas impactadas/beneficiadas:** 25
- **Índices de empregabilidade:** 40% dos participantes inseridos em estágios ou projetos de pesquisa

Resultados — Temperatura do Ar

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Intervalo: **1,4°C** (de 24,8°C a 26,2°C)
- Média: **25,45°C**
- Desvio padrão: **0,42°C**

Temp.png

Resultados — Umidade do Ar

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Intervalo: **10,0%**
- Média: **46,92%**
- Desvio padrão: **1,70%**

UmidadeAr.png

Resultados — Umidade do Solo

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Intervalo: **31,0%**
- Média: **80,39%**
- Desvio padrão: **4,78%**

USolo.png

Entregáveis e Evidências

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Sistema funcional para monitoramento ambiental.
- Dados coletados e analisados com gráficos e correlações.
- Recomendações agrícolas baseadas em evidências objetivas.

correlacao_geral.png

Engajamento e Exemplos Práticos

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Alunos participaram da montagem, programação e análise de dados.
- Parcerias com empresas locais para testes de campo.
- Workshops demonstrativos com produtores rurais.

Expectativas e Próximos Passos

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Expandir o número de áreas monitoradas.
- Incorporar sensores adicionais (luminosidade, pH do solo).
- Desenvolver aplicativo de monitoramento remoto em tempo real.
- Publicação dos resultados em conferências e periódicos.

Conclusão

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson

- Sistema de baixo custo eficaz e acessível.
- Integração entre eletrônica, estatística e práticas agrícolas.
- Potencial produtivo elevado com baixo risco climático.